Escuela de Matemática
Universidad Nacional

UNA
UNIVERSIDAD NACIONAL
COSTA RICA
SECCIÓN REGIONAL HUETAR NORTE Y CARIBE
CAMPUS SARAPIQUÍ

MAT005
Álgebra Lineal

SECCIÓN REGIONAL HUETAR NORTE Y CARIBE
CAMPUS SARAPIQUÍ

Profesor: M.Ed. Julio Marín Sánchez

Escuela de Matemática
Universidad Nacional

SECCIÓN REGIONAL HUETAR NORTE Y CARIBE
CAMPUS SARAPIQUÍ

UNA
UNIVERSIDAD NACIONAL
COSTA RICA

Tema 3
Determinantes

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & -2 & 4 \\ 1 & 5 & 6 \end{vmatrix} \begin{matrix} 2 & 3 \\ 0 & -2 \\ 1 & 5 \end{matrix}$$

Profesor: M.Ed. Julio Marín Sánchez

Tomado:

Determinantes

El determinante de una matriz está definido solo para matrices cuadradas, y el mismo se expresa de forma recursiva. Por ello, primero se describe cómo hallar el determinante de una matriz de tamaño 2×2, para luego establecer la generalización para matrices de tamaño $n \times n$.

En el caso de matrices de tamaño 1×1 (es decir, escalares) no se considera, dado que cuando $\mathbf{A} = (a_{11})$, su determinante se define solo como a_{11}, lo cual no requiere de cálculos.

Determinantes de orden 2

Definición

El **determinante** de una matriz cuadrada $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{2\times 2}$, denotado $|\mathbf{A}|$ o $\det(\mathbf{A})$, se define por:

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} := a_{11}\,a_{22} - a_{21}\,a_{12}\,.$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}\,a_{22} - a_{21}\,a_{12}$$

Ejemplo

Se tiene que:

- $\begin{vmatrix} 7 & 4 \\ -2 & -2 \end{vmatrix} = 7 \cdot (-2) - (-2) \cdot 4 = -14 + 8 = -6$
- $\begin{vmatrix} -2 & 7 \\ 2 & -8 \end{vmatrix} = (-2) \cdot (-8) - 2 \cdot 7 = 16 - 14 = 2$
- $\begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 4 & -12 \end{vmatrix} = (-1) \cdot (-12) - 4 \cdot 3 = 12 - 12 = 0$

Menor i-j

Definición

Sea $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}$. Se define el **menor i-j de $\mathbf{A}$**, denotado $\mathbf{m}_{ij}(\mathbf{A})$, como la matriz en $\mathbb{R}^{(m-1)\times(n-1)}$ que resulta luego de eliminar la fila i y la columna j de $\mathbf{A}$. Es decir, para $i = 1, 2, \ldots, m$ y $j = 1, 2, \ldots, n$, se cumple que:

$$\mathbf{m}_{ij}(\mathbf{A}) := \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i-1,1} & \cdots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j+1} & \cdots & a_{i-1,n} \\ a_{i+1,1} & \cdots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j+1} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{m,j-1} & a_{m,j+1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Ejemplo

Sea $\mathbf{A} := \begin{pmatrix} 1 & 0 & -4 & 6 \\ -8 & -1 & 3 & -6 \\ -4 & -2 & 0 & 3 \\ 0 & -3 & -5 & -7 \end{pmatrix}$. Luego, se tiene que:

- $\mathbf{m}_{23}(\mathbf{A}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -4 & 6 \\ -8 & -1 & 3 & -6 \\ -4 & -2 & 0 & 3 \\ 0 & -3 & -5 & -7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 6 \\ -4 & -2 & 3 \\ 0 & -3 & -7 \end{pmatrix}$

- $\mathbf{m}_{44}(\mathbf{A}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -4 & 6 \\ -8 & -1 & 3 & -6 \\ -4 & -2 & 0 & 3 \\ 0 & -3 & -5 & -7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -4 \\ -8 & -1 & 3 \\ -4 & -2 & 0 \end{pmatrix}$

Determinantes de orden n

Definición

El **determinante** de una matriz cuadrada $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n\times n}$, denotado $|\mathbf{A}|$ o $\det(\mathbf{A})$, se define por:

$$|\mathbf{A}| := \sum_{k=1}^{n} (-1)^{i+k}\, a_{ik}\, |\mathbf{m}_{ik}(\mathbf{A})|\,,$$

o bien,

$$|\mathbf{A}| := \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k+j}\, a_{kj}\, |\mathbf{m}_{kj}(\mathbf{A})|\,,$$

para cualesquier $i, j = 1, 2, \ldots, n$ dados.

Observaciones

- El determinante de una matriz $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ se puede calcular al seleccionar una fila $i = 1, 2, \ldots, n$, por medio de la fórmula:

$$\begin{aligned} |\mathbf{A}| &= \sum_{k=1}^{n} (-1)^{i+k}\, a_{ik}\, |\mathbf{m}_{ik}(\mathbf{A})| \\ &= (-1)^{i+1} a_{i1}\, |\mathbf{m}_{i1}(\mathbf{A})| + \ldots + (-1)^{i+n} a_{in}\, |\mathbf{m}_{in}(\mathbf{A})| \end{aligned}$$

  la cual requiere calcular n determinantes de orden $n-1$, para lo que se utiliza la misma fórmula, de tal manera que eventualmente se calculan determinantes de orden 2.

- Es importante aclarar que la elección de la fila i es libre, por lo que es usual considerar la fila con el mayor número de entradas cero.
- También es posible hallar un determinante por medio de una columna.

Ejemplo

Determine el valor de $\begin{vmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 7 & 10 \end{vmatrix}$.

Solución

Solución. Considerando la primer fila:

$$
\begin{aligned}
\begin{vmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 7 & 10 \end{vmatrix} &= (-1)^{1+1} \cdot 1 \cdot |\mathbf{m}_{11}(\mathbf{A})| \\
&\quad + (-1)^{1+2} \cdot 3 \cdot |\mathbf{m}_{12}(\mathbf{A})| \\
&\quad + (-1)^{1+3} \cdot 5 \cdot |\mathbf{m}_{13}(\mathbf{A})| \\
&= \begin{vmatrix} 4 & 6 \\ 7 & 10 \end{vmatrix} - 3 \begin{vmatrix} 2 & 6 \\ 3 & 10 \end{vmatrix} + 5 \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 7 \end{vmatrix} \\
&= -2 - 6 + 10 \\
&= 2
\end{aligned}
$$

Por lo tanto, el determinante dado corresponde a 2. $\square$

Observación

En la fórmula del determinante el factor $(-1)^{i+k}$ produce que se alternen los signos en la expansión, según las posiciones de las entradas de la matriz.

El comportamiento de los signos se ilustra a continuación:

$$\begin{pmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} + & - & + & - \\ - & + & - & + \\ + & - & + & - \\ - & + & - & + \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} + & - & + & - & + \\ - & + & - & + & - \\ + & - & + & - & + \\ - & + & - & + & - \\ + & - & + & - & + \end{pmatrix}$$

$\ldots$

Ejemplo

Encuentre el determinante de la matriz:

$$\mathbf{A} := \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 5 \\ 3 & 5 & 3 & 4 \\ 6 & -7 & 0 & 0 \\ 7 & 3 & 7 & 9 \end{pmatrix}.$$

Solución

Solución. Dado que la tercera fila de $\mathbf{A}$ posee dos ceros, se considera esta para calcular el determinante. Para ello, nótese que los signos de todas las entradas de $\mathbf{A}$ son los siguientes:

$$\begin{pmatrix} 1^{+} & 2^{-} & 1^{+} & 5^{-} \\ 3^{-} & 5^{+} & 3^{-} & 4^{+} \\ 6^{+} & -7^{-} & 0^{+} & 0^{-} \\ 7^{-} & 3^{+} & 7^{-} & 9^{+} \end{pmatrix}$$

donde, en particular, para la fila 3 se tiene que:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 5 \\ 3 & 5 & 3 & 4 \\ 6^{+} & -7^{-} & 0^{+} & 0^{-} \\ 7 & 3 & 7 & 9 \end{pmatrix}$$

Solución

Luego, la expansión viene dada por:

$$
\begin{aligned}
|\mathbf{A}| &= 6 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 5 \\ 3 & 5 & 3 & 4 \\ 6 & -7 & 0 & 0 \\ 7 & 3 & 7 & 9 \end{vmatrix} - (-7) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 5 \\ 3 & 5 & 3 & 4 \\ 6 & -7 & 0 & 0 \\ 7 & 3 & 7 & 9 \end{vmatrix} \\
&\quad + 0 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 5 \\ 3 & 5 & 3 & 4 \\ 6 & -7 & 0 & 0 \\ 7 & 3 & 7 & 9 \end{vmatrix} - 0 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 5 \\ 3 & 5 & 3 & 4 \\ 6 & -7 & 0 & 0 \\ 7 & 3 & 7 & 9 \end{vmatrix} \\
&= 6 \begin{vmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 5 & 3 & 4 \\ 3 & 7 & 9 \end{vmatrix} + 7 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 3 & 3 & 4 \\ 7 & 7 & 9 \end{vmatrix}
\end{aligned}
$$

Nótese que ahora se requiere calcular dos determinantes de orden 3, lo cual se realiza como sigue, empleando para ambos la fila 1:

- $$\begin{vmatrix} 2^{+} & 1^{-} & 5^{+} \\ 5 & 3 & 4 \\ 3 & 7 & 9 \end{vmatrix} = 2 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 7 & 9 \end{vmatrix} - 1 \cdot \begin{vmatrix} 5 & 4 \\ 3 & 9 \end{vmatrix} + 5 \cdot \begin{vmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 7 \end{vmatrix}$$
$$= 2 \cdot (-1) - 1 \cdot 33 + 5 \cdot 26 = 95$$

- $$\begin{vmatrix} 1^{+} & 1^{-} & 5^{+} \\ 3 & 3 & 4 \\ 7 & 7 & 9 \end{vmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 7 & 9 \end{vmatrix} - 1 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 7 & 9 \end{vmatrix} + 5 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 3 \\ 7 & 7 \end{vmatrix}$$
$$= 1 \cdot (-1) - 1 \cdot (-1) + 5 \cdot 0 = 0$$

Por lo tanto, se deduce que $|\mathbf{A}| = 6 \cdot 95 + 7 \cdot 0 = 570.$ $\square$

Ejemplo

Halle el determinante de la matriz:

$$\mathbf{A} := \begin{pmatrix} -2 & -2 & 4 & 5 \\ 0 & -5 & 7 & 13 \\ 0 & -3 & -1 & 2 \\ 0 & -5 & 10 & 17 \end{pmatrix}.$$

Solución

Solución. Se calcula el determinante en la columna 1, tal y como sigue:

$$
\begin{aligned}
|\mathbf{A}| &= (-2)\cdot\begin{vmatrix} -5 & 7 & 13 \\ -3 & -1 & 2 \\ -5 & 10 & 17 \end{vmatrix} - 0\cdot\begin{vmatrix} -2 & 4 & 5 \\ -3 & -1 & 2 \\ -5 & 10 & 17 \end{vmatrix} \\
&\quad + 0\cdot\begin{vmatrix} -2 & 4 & 5 \\ -5 & 7 & 13 \\ -5 & 10 & 17 \end{vmatrix} - 0\cdot\begin{vmatrix} -2 & 4 & 5 \\ -5 & 7 & 13 \\ -3 & -1 & 2 \end{vmatrix} \\
&= -2\begin{vmatrix} -5 & 7 & 13 \\ -3 & -1 & 2 \\ -5 & 10 & 17 \end{vmatrix}
\end{aligned}
$$

Solución

De esta forma, se tiene que:

$$
\begin{aligned}
|\mathbf{A}| &= -2\left\{(-5)\cdot\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 10 & 17 \end{vmatrix} - 7\cdot\begin{vmatrix} -3 & 2 \\ -5 & 17 \end{vmatrix}\right. \\
&\quad \left. + 13\cdot\begin{vmatrix} -3 & -1 \\ -5 & 10 \end{vmatrix}\right\} \\
&= -2\left\{-5\cdot(-37) - 7\cdot(-41) + 13\cdot(-35)\right\} \\
&= -2\cdot 17 = -34
\end{aligned}
$$

donde el determinante de orden 3 se calculó empleando la fila 1. Por lo tanto, el determinante de $\mathbf{A}$ corresponde a -34. $\square$

Ejercicio

Ejercicio

Encuentre el determinante de la matriz:

$$\mathbf{A} := \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 9 \\ 2 & 3 & 4 & 6 \\ 1 & 6 & 0 & -1 \\ 0 & -5 & 0 & 8 \end{pmatrix}$$

Ejercicio (I Examen, IIC-2019)

Ejercicio (para la casa)

Dado $\alpha \in \mathbb{R}$, considere la matriz

$$\mathbf{A} := \begin{pmatrix} 1-\alpha & 1 & 1 \\ 1 & 1-\alpha & 1 \\ 1 & 1 & 1-\alpha \end{pmatrix}.$$

Determine el o los valores de α de tal forma que el determinante de $\mathbf{A}$ sea distinto de cero.

Observación

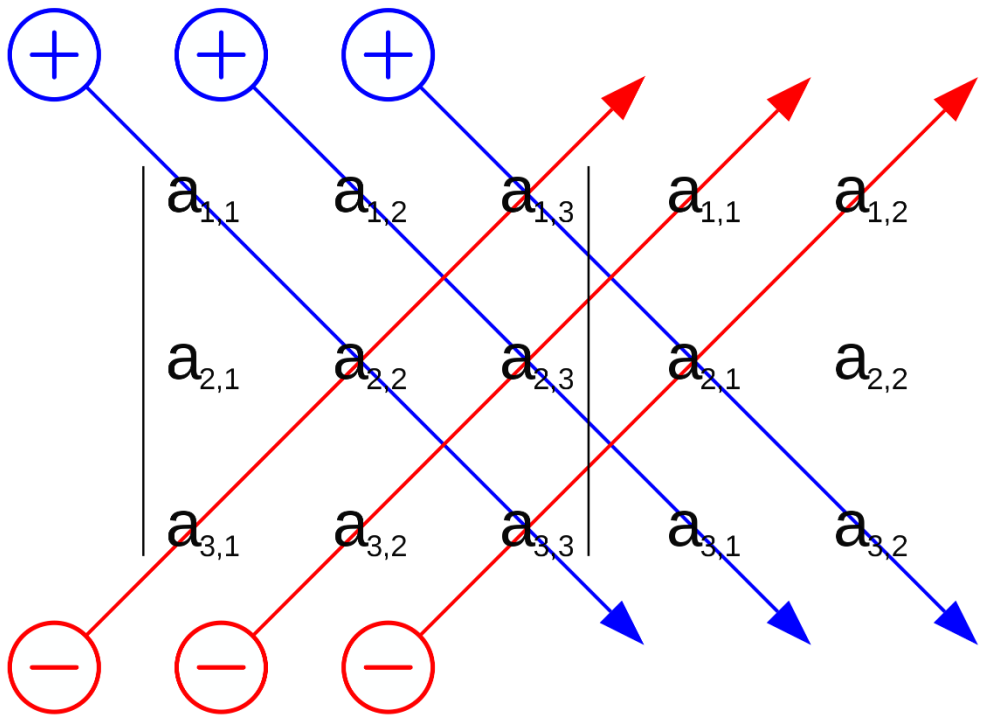
Es importante resaltar que el cálculo del determinante de una matriz $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n\times n}$, por lo general, requiere un aproximado de $n!$ operaciones. En otras palabras, calcular determinantes de orden n tiene una complejidad cercana a las $n!$ operaciones, lo que significa que este es un procedimiento con un costo bastante alto incluso cuando n no es grande.

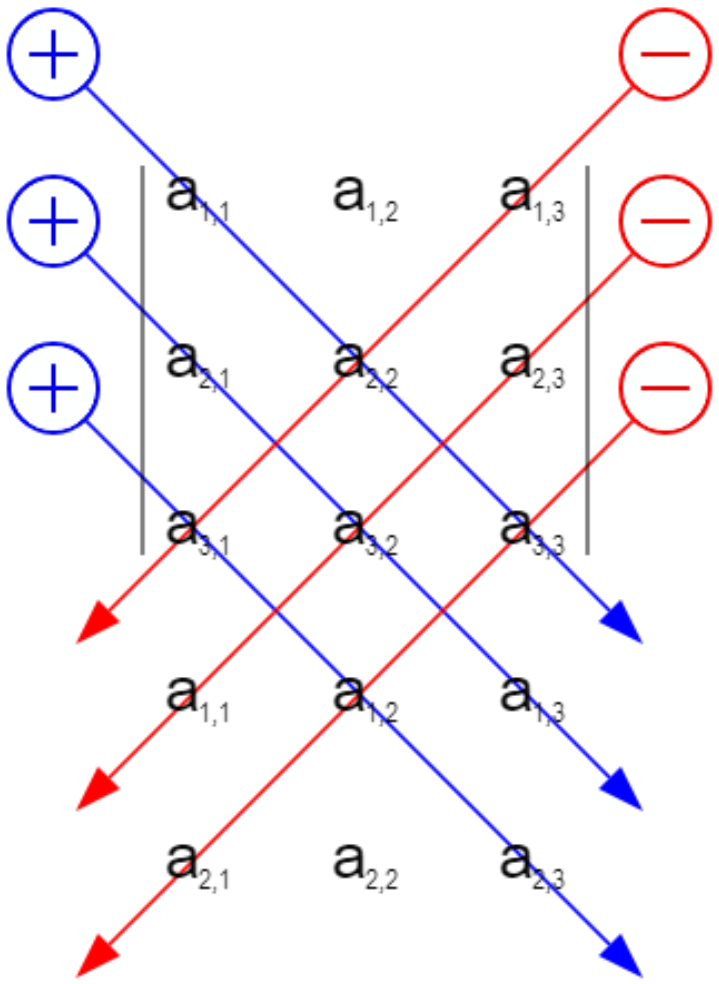
Por ejemplo, para $n = 100$ se tiene que $n! = 100! > 9.3326\times 10^{157}$, por lo que se requiere una cantidad considerable de operaciones para hallar el determinante respectivo, lo cual incluso con la ayuda de una computadora tomaría bastante tiempo.

Regla de Sarrus

En el material escrito se describe un proceso denominado **regla de Sarrus** que permite agilizar el cálculo de determinantes para matrices de orden 3.

Solo se puede aplicar a matrices de tamaño 3×3.





$$= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{21}a_{32}a_{13} + a_{31}a_{12}a_{23} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{23}a_{32}a_{11} - a_{33}a_{12}a_{21}$$